

BUILDWATCH

Снимок. План. Сигнал.

Автоматизированный контроль
строительных площадок Москвы

ЛЦТ 2026 · задача ДГП Москвы

ПРОТОТИП

Задача и ответ

Проблема

Ручной просмотр камер и сверка с календарным планом занимают время и не дают своевременных сигналов.

Решение

BuildWatch связывает датированный снимок, обнаруженную технику и этап работ. Правила формируют объяснимый сигнал инспектору.

Один кадр — повод для проверки, а не доказательство простоя.

Команда и контакты

Команда BuildWatch

Капитан: [ФИО, специальность]

Участники и роли: [заполнить]

Город, организация: [заполнить]

Контакт для жюри

Имя: [заполнить]

Почта: [заполнить]

Телефон / мессенджер: [заполнить]

Суть и уникальность

Проверка по плану

Справочник работ ЛТЦ задаёт виды этапов; даты берутся из отдельного календарного плана объекта.

Проверяемый вывод

У каждого сигнала есть правило, объяснение, снимок и возможность подтвердить или отклонить вывод.

Честная неопределённость

Ошибка детектора, закрытая зона камеры или неполный график не маскируются под доказанное нарушение.

Почему эта задача и что было сложно

Мотивация

Камеры уже дают регулярные наблюдения. Связь снимка с планом может ускорить проверку объектов инспектором.

Вызовы разработки

Разные ракурсы и мелкая техника; неоднозначные классы; справочник ЛТЦ без календарных дат; отсутствие официальной разметки для проверки модели.

Команда разделила план, детекцию и правила, а спорные выводы передала на проверку человеку.

Что уже работает

01

Объекты и план

02

Загрузка снимка

03

Очередь и детекция

04

Правила отклонений

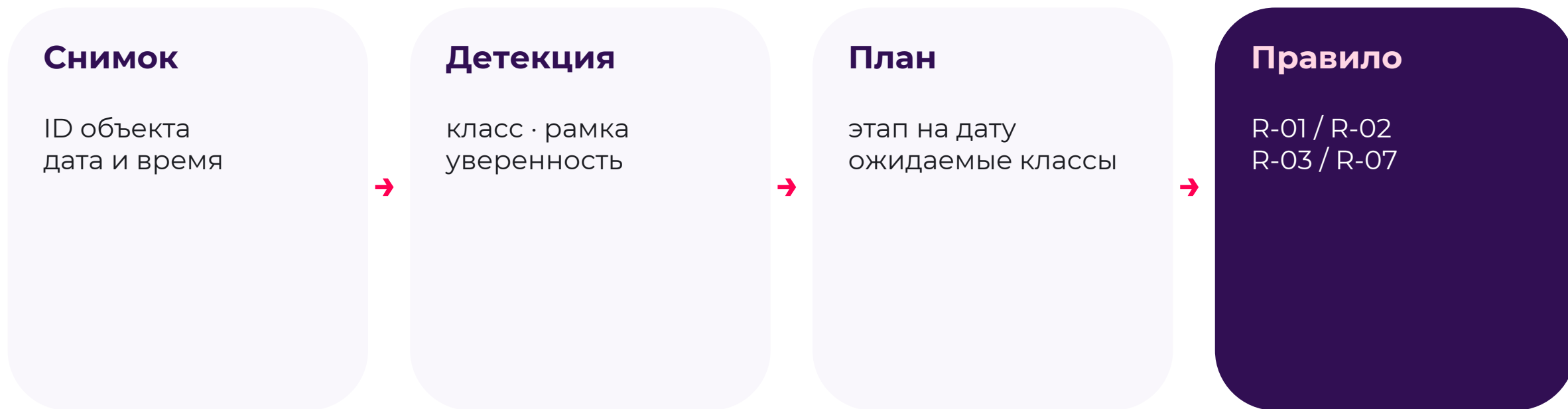
05

Проверка
инспектором

06

Отчёт объекта

От камеры до сигнала



Если детекция ещё выполняется или завершилась ошибкой, отсутствие техники не выводится.

Архитектура

Next.js

Портфель, карточка, план, снимки, рамки и отчёт.

FastAPI + БД

API, валидация, SQLite для демо и схема PostgreSQL.

Worker + YOLO

Очередь, локальный инференс, детекции и пересчёт правил.

Разделение API и инференса сохраняет отзывчивость интерфейса.

Методика предупреждений

R-01

Лишняя для этапа техника

R-02

Низкая уверенность / конфликт

R-03

Нет обязательной техники

R-07

Кран на фасадном этапе

Для котлована ожидаются экскаватор и самосвал. Сигнал остаётся предметом проверки.

Прототип в работе

ЖК «Северный» · демонстрационный объект

ПЛАН РАБОТ

- 1 Подготовка
- 2 Котлован
- 3 Каркас
- 4 Фасад

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАДР



экскаватор · 0,83

СИГНАЛ

R-03

**Не виден
самосвал**

Проверить

Карточка объекта

Слева — этапы плана. В центре — изображение и рамки модели. Справа — сигналы. На схеме использованы синтетические данные.

Данные и ограничения модели

Данные

8 целевых классов ТЗ. Снимки ДГП не являются размеченным официальным тестом. Внешние наборы имеют разные лицензии и домены.

Оценка

Ранняя equipment_v2: mAP@50 = 0,786 на внешнем holdout. Для текущих весов v6 нужна отдельная замороженная оценка по всем классам на московских камерах.

Метрики другой модели или другого набора не переносятся на текущий прототип.

Камеры: условия достоверности

Размещение

Несколько фиксированных ракурсов: рабочие зоны и маршруты техники, минимум перекрытий.

Качество кадра

Достаточное разрешение для удалённых объектов, свет ночью, контроль осадков и чистоты объектива.

Метаданные

Единое время съёмки и идентификатор площадки, синхронизация с календарным графиком.

Проверка отсутствия

Прежде чем выдавать сигнал, убедиться, что нужная техника могла попасть в поле зрения.

Следующие шаги

01 • Качество

Размеченный московский тест, метрики по каждому классу и погоде.

02 • Мелкие объекты

Тайлинг SAH и оценка задержки на слабом сервере.

03 • Аналитика

Несколько камер, учёт видимости и временные ряды.

04 • Внедрение

Пилот с инспекторами и калибровка правил по площадкам.

BuildWatch

Снимок → этап → объяснимый сигнал

Работающий интерфейс, правила и проверяемый человеком результат.

Репозиторий и инструкция по запуску — в README.